GHIDUL 5 / 5

Atlas Clinic de Ortopedie Dento-Facială

Temporizare la pacientul în creștere și 10 cazuri didactice: diagnostic, decizia de temporizare, alegerea aparatului, puncte de control și erori frecvente.

Manualul Ortodontului

Cuprins

1 · Temporizare: puseul de creștere și vertebrele cervicale

2 · Cum folosești atlasul? Prezentare rapidă a celor 10 cazuri

3 · Cazuri sagitale (Cazul 1–4)

4 · Cazuri transversale și verticale (Cazul 5–7)

5 · Managementul spațiului și alunecarea funcțională (Cazul 8–10)

6 · Fișă de control pentru pacientul în creștere

Pasul următor

MODULUL 1

Temporizare: Puseul de Creștere și Vertebrele Cervicale

În tratamentul ortopedic, pe lângă „ce", la fel de importantă este o altă întrebare: „când?"

> *Efectul ortopedic depinde de creștere. Dacă pornești aparatul bun la momentul greșit, fie efectul va fi mic, fie tratamentul se va prelungi inutil. la decizia în fiecare caz în funcție de tipul problemei.*

REACȚIONEAZĂ MAI BINE LA INTERVENȚIA PRECOCE

- Clasa III cauzată de retruzie maxilară (mască facială + RME)
- Ocluzie inversă posterioară și alunecare funcțională
- Pseudo Clasa III, ocluzie inversă frontală
- Ocluzie deschisă cauzată de obiceiuri vicioase
- Menținerea spațiului în pierderea precoce de molari temporari

MAI EFICIENT ÎN APROPIEREA PUSEULUI DE CREȘTERE

- Clasa II cauzată de retrognație mandibulară (aparat funcțional)
- Ocluzie adâncă și control vertical
- Tratamentul spațiului Leeway (dentație mixtă târzie)
- Tratamente finalizabile într-o singură etapă

Maturizarea vertebrelor cervicale (cadru general)

STADIU	IMAGINE GENERALĂ PE RADIOGRAFIA DE PROFIL CEFALOMETRICĂ	SEMNIFICAȚIE CLINICĂ
Înainte de puseu	Marginile inferioare ale C2, C3 și C4 sunt în mare parte drepte; corpurile C3 și C4 au formă de dreptunghi culcat sau de trapez.	Puseul de creștere mandibulară nu a început încă. Potrivit pentru probleme care necesită intervenție precoce.
În apropierea puseului / Puseu	Începe să se contureze o concavitate la marginile inferioare; corpurile tind spre forma pătrată.	Fereastra cea mai eficientă pentru aparatul funcțional.
După puseu	Concavități exprimate; corpurile au formă pătrată sau de dreptunghi înalt.	Potențialul ortopedic scade; intră în discuție mai degrabă tratamentul de camuflaj sau opțiunile chirurgicale.

Privește împreună la luarea deciziei de temporizare

- [ ] Vârsta cronologică și sexul (la fete, puseul vine de obicei mai devreme).
- [ ] Maturizarea vertebrelor cervicale.
- [ ] Vârsta dentară: stadiul schimbilor dentare și ordinea erupției.
- [ ] Creșterea în înălțime: a existat o alungire rapidă recentă? Întreabă familia.
- [ ] Semnele pubertății.

Eroare frecventă

Luarea deciziei pe baza unui singur indicator. Evaluarea vertebrelor cervicale este susceptibilă de interpretare; citește-o împreună cu vârsta, dezvoltarea dentară și creșterea în înălțime.

MODULUL 2

Cum Folosești Atlasul? Prezentare Rapidă a Celor 10 Cazuri

Cazurile au scop educațional și sunt fictive. La un pacient real, ia decizia pe baza documentației complete și a examenului clinic.

1. **Citește datele** — Vârstă, profil, relație molară și canină, overjet/overbite, cefalometrie, obicei vicios.
2. **Numiește problema** — Dentară, scheletică sau funcțională? Care maxilar?
3. **Decide temporizarea** — Acum, în puseul de creștere, sau monitorizare? Scrie decizia ta în câmp, apoi compară cu comentariul.

CAZ	PROBLEMĂ	TEMPORIZARE	APARAT
1	Clasa II, retrognație mandibulară	În apropierea puseului de creștere	Aparat funcțional (Twin Block / Herbst)
2	Clasa II, prognație maxilară	În timpul creșterii	Aparat extraoral (headgear)
3	Clasa III, retruzie maxilară	Precoce	RME + mască facială
4	Pseudo Clasa III	Precoce	Corecția ocluziei inverse frontale
5	Ocluzie inversă posterioară bilaterală	Precoce / dentație mixtă	RME
6	Ocluzie deschisă cauzată de obiceiuri vicioase	Precoce	Aparat de întrerupere a obiceiului + dacă este necesar, RME
7	Ocluzie adâncă, unghi mic	Dentație mixtă târzie / puseu de creștere	Aparat cu plan înclinat anterior
8	Înghesuire în dentația mixtă	Înainte de pierderea molarilor temporari secunzi	Menținerea spațiului Leeway (arc lingual)
9	Pierderea precoce a molarilor temporari	Imediat	Menținător de spațiu

CAZ	PROBLEMĂ	TEMPORIZARE	APARAT
10	Asimetrie cauzată de derapaj funcțional	Precoce	RME (expansiune simetrică)

MODULUL 3

Cazuri Sagitale

Caz 1–4: În Clasa II și Clasa III, care este baza osoasă, când și ce aparat alegi?

Caz 1 · Clasa II, retrognatism mandibular

MEDIU

Date: Băiat de 11 ani. Profil convex, bărbie retrasă, șanț mentolabial adânc. Relație molară și canină de Clasa II completă bilateral. Overjet 8 mm, overbite 5 mm. SNA 81°, SNB 75°, ANB 6°, FMA 24°. Incisivii superiori ușor proclinați. Pe radiografia de profil, vertebrele cervicale încep să prezinte concavitate. Creștere rapidă în înălțime în ultimele luni.

Decizia ta: Unde este problema? Când și cu ce aparat?

Diagnostic: Maxilar normal, mandibulă retrognată; Clasa II scheletală diviziunea 1, relații verticale normale.
Momentul tratamentului: Aproape de puseul de creștere; fereastră optimă pentru tratamentul funcțional.
Aparat și justificare: Aparat funcțional pentru avansarea mandibulei (Twin Block, Herbst sau similar). Dacă există dubii privind complianța pacientului, se poate opta pentru o variantă fixă. Ulterior, finisare cu aparat fix.
Control: Reducerea overjet-ului, profilul, proclinarea incisivilor inferiori (IMPA), complianța pacientului, ATM.
Eroare frecventă: Supraestimarea efectului scheletal doar pentru că overjet-ul s-a redus. O parte din corecție este dentoalveolară; fii atent la proclinarea excesivă a incisivilor inferiori.

Caz 2 · Clasa II, prognatism maxilar

MEDIU

Date: Fată de 10 ani. Profil convex, etaj mijlociu proeminent, bărbia în poziție normală. Relație molară de Clasa II bilateral. Overjet 7 mm, overbite 4 mm. SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°, FMA 25°. Închidere labială forțată. Vertebrele cervicale în stadiul de dinaintea puseului.

Decizia ta: Aparat funcțional sau aparat extraoral?

Diagnostic: Prognatism maxilar, mandibulă normală; Clasa II scheletală.
Momentul tratamentului: În timpul creșterii; pentru a direcționa creșterea maxilarului cât timp aceasta este activă.
Aparat și justificare: Aparat extraoral (headgear) pentru restricționarea creșterii maxilare anterioare și controlul distal al molarilor. Direcția tracțiunii se alege în funcție de tiparul vertical: tracțiune cervicală pentru unghi normal/mic, tracțiune înaltă pentru unghi mare.
Control: Timpul de purtare zilnic, relația molară, dimensiunea verticală, instrucțiuni de siguranță.
Eroare frecventă: Să presupui că problema este la mandibulă și să încerci avansarea ei cu aparat funcțional; profilul va deveni și mai convex, cu aspect bimaxilar.

Caz 3 · Clasa III, retruzie maxilară

AVANSAT

Date: Fată de 8 ani. Profil concav, etaj mijlociu plat, regiune nazolabială retrasă. Ocluzie inversă frontală, overjet −2 mm, overbite 3 mm. Relație molară de Clasa III. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°, Wits negativ. În relație centrică, incisivii nu ajung în poziție cap-la-cap. Tatăl are antecedente de Clasa III. Ocluzie inversă posterioară ușoară.

Decizia ta: Când și cu ce combinație?

Diagnostic: Clasa III scheletală, predominant prin retruzie maxilară; istoric familial pozitiv.
Momentul tratamentului: Precoce; protracția maxilară dă rezultate mai bune la vârste tinere. Așteptarea reduce fereastra de oportunitate.
Aparat și justificare: RME (activarea suturii și corecție transversală) + protracție maxilară cu mască facială.
Control: Obținerea unui overjet și overbite pozitive, supracorecție, rotația mandibulei în jos și înapoi, purtarea măștii, monitorizare până la finalul creșterii.
Eroare frecventă: Să promiți familiei că „se va rezolva complet". În cazurile de Clasa III cu agregare familială, recidiva poate apărea odată cu creșterea și poate fi necesară chirurgia ortognată ulterior; comunică acest aspect în scris de la început.

Caz 4 · Pseudo Clasa III

BAZĂ

Date: Băiat de 8 ani. În ocluzie habituală, 11 și 21 sunt în ocluzie inversă; profilul este ușor concav. În relație centrică, incisivii ajung cap-la-cap, profilul se îndreaptă. Relație molară de Clasa I în relație centrică. ANB 1°. Incisivii superiori sunt retroînclinați, cei inferiori sunt proclinați. Recesiune gingivală labială incipientă la incisivul inferior.

Decizia ta: Scheletală sau funcțională? Ce trebuie făcut?

Diagnostic: Clasa a III-a pseudo: alunecarea mandibulei spre anterior din cauza interferenței incisivilor; relația scheletală este normală.
Momentul oportun: Timpuriu, imediat; ocluzia traumatică agravează recesiunea gingivală.
Aparat și justificare: Protruzia incisivilor superiori: mecanică fixă 2×4 sau aparat mobil cu arc de protruzie (dacă este necesar, cu înălțător de ocluzie posterior). Dacă alunecarea dispare, mandibula va reveni în poziția corectă.
Control: Overjet pozitiv cu overbite adecvat, verificarea dispariției alunecării, starea gingiei incisivilor inferiori.
Eroare frecventă: Stabilirea diagnosticului fără ghidarea în relație centrică. Dacă o confunzi cu o clasă a III-a scheletală reală, rezultatul va fi fie un tratament ortopedic inutil, fie o monitorizare incompletă.

MODULUL 04

Cazuri Transversale și Verticale

Cazurile 5–7: Expansiune, obiceiuri vicioase și ocluzie adâncă.

Cazul 5 · Ocluzie inversă posterioară bilaterală

BAZĂ

Date: Fetiță de 9 ani. Dentiție mixtă timpurie. Palat îngust și adânc, ocluzie inversă posterioară bilaterală. Nu există alunecare între relația centrică și ocluzia obișnuită, liniile mediane coincid. Relație molară de clasa I. Respirație orală în anamneză. FMA 26°. Înghesuire ușoară la nivelul arcadei inferioare.

Decizia ta: Când și cum realizezi expansiunea?

Diagnostic: Deficit transversal maxilar, ocluzie inversă posterioară bilaterală cu componentă scheletală.
Momentul oportun: Timpuriu / dentiție mixtă; rezistența suturii crește odată cu vârsta.
Aparat și justificare: Expansiune maxilară rapidă (RME). Scopul nu este înclinarea dinților, ci expansiunea scheletală prin deschiderea suturii. Din cauza respirației orale, ia în calcul un consult ORL.
Control: Deschiderea suturii (apariția diastemei, dacă este necesar, radiografie), supracorecție (cuspizii palatinali superiori să atingă cuspizii vestibulari inferiori), perioadă de contenție după expansiune cu aparatul pe poziție.
Eroare frecventă: Să crezi că înclinarea dinților este expansiune scheletală; ocluzia inversă va recidiva imediat ce scoți aparatul.

Cazul 6 · Ocluzie deschisă cauzată de obiceiuri vicioase

MEDIU

Date: Fetiță de 8 ani. Suptul degetului prezent și noaptea. Ocluzie deschisă frontală −3 mm, spațiu oval simetric la nivelul incisivilor. Incisivii superiori sunt protrudați, overjet 5 mm. Limba este poziționată anterior în timpul deglutiției. FMA 25° (normal), înălțimea facială anterioară normală. Maxilar ușor îngust, fără ocluzie inversă.

Decizia ta: Dentar sau scheletal? Care este primul pas?

Diagnostic: Ocluzie deschisă dentoalveolară cauzată de obiceiuri vicioase; tiparul scheletal vertical este normal.
Momentul oportun: Timpuriu; dacă obiceiul încetează, există șanse mari de corecție spontană.
Aparat și justificare: Mai întâi motivație și abordare comportamentală (copilul trebuie să dorească). Dacă nu este suficient, dispozitiv de întrerupere a obiceiului (grilaj lingual / barieră palatinală). În caz de îngustare transversală marcată, se poate combina cu RME. Evaluare miofuncțională din cauza funcției linguale.
Control: Verificarea încetării obiceiului, poziția limbii, vorbirea, închiderea spațiului.
Eroare frecventă: Să crezi că o ocluzie deschisă scheletală, asociată cu FMA mare și înălțime facială anterioară crescută, este cauzată doar de un obicei vicios. La acest pacient, dispozitivul de întrerupere a obiceiului nu este suficient singur (Modulul 06).

Cazul 7 · Ocluzie adâncă, unghi mic

MEDIU

Date: Băiat de 10 ani. Dentiție mixtă tardivă. Profil drept, menton proeminent, treimea inferioară a feței scurtă. Overbite 7 mm, incisivii inferiori ating mucoasa palatinală. Incisivii centrali superiori sunt retroînclinați, cei laterali sunt înclinați spre anterior. Relație molară de clasa II, jumătate de cuspid. ANB 4°, FMA 19°. Curba Spee accentuată.

Decizia ta: Prin ce metodă corectezi ocluzia adâncă?

Diagnostic: Ocluzie adâncă cu tipar vertical hipodivergent (unghi mic); caz ce tinde spre clasa a II-a diviziunea 2.
Momentul oportun: Dentiție mixtă tardivă / puseu de creștere; cât timp creșterea este activă, pentru a profita de dezvoltarea verticală posterioară.
Aparat și justificare: Aparat mobil cu plan înclinat anterior: incisivii se sprijină pe plan, permițând erupția dinților posteriori. Protruzia incisivilor superiori, urmată de tratament fix. La pacienții cu unghi mic, extruzia posterioară este acceptabilă.
Control: Trauma mucoasei palatinale, reducerea overbite-ului, purtarea aparatului, înclinarea incisivilor.
Eroare frecventă: Aplicarea aceluiași protocol la un pacient cu unghi mare. La pacienții hiperdivergenți, extruzia posterioară crește înălțimea facială; acolo, intruzia incisivilor este metoda de elecție.

MODULUL 05

Managementul Spațiului și Alunecarea Funcțională

Cazurile 8–10: Spațiu în dentiția mixtă, pierderea timpurie a dinților și asimetrie.

Cazul 8 · Înghesuire în dentiția mixtă

MEDIU

Date: Băiat de 9 ani. Dentiție mixtă; caninii și molarii temporari inferiori sunt pe arcadă. Înghesuire frontală inferioară de 4 mm, incisivii laterali sunt în poziție linguală. Relație molară și canină de clasa I, overjet și overbite normale. ANB 2°, FMA 25°. Analiza spațiului indică un deficit moderat. Radiografia panoramică arată prezența tuturor mugurilor premolarilor, ordinea de erupție este normală.

Decizia ta: Ce trebuie făcut acum și ce nu trebuie omis?

Diagnostic: Înghesuire dentară moderată, relație scheletică normală.
Timing: Înaintea căderii molarilor secunzi temporari; pentru conservarea spațiului Leeway.
Aparat și justificare: Cu un arc lingual inferior, previno mezializarea primilor molari și utilizează spațiul Leeway pentru alinierea incisivilor. Dacă este necesar, expansiune dentoalveolară ușoară. În caz de deficit sever de spațiu, extracția seriată se ia în considerare numai după o evaluare completă (Modulul 04).
Control: Arcul lingual să nu atingă incisivii, ordinea erupției premolarilor, momentul căderii dinților temporari, igiena.
Eroare frecventă: Intervenția după căderea molarilor secunzi temporari; spațiul Leeway se pierde prin mezializarea molarilor.

Cazul 9 · Pierderea precoce a molarului temporar

ÎNCEPĂTOR

Date: Fetiță de 7 ani. Primul molar temporar inferior drept a fost extras acum două săptămâni din cauza cariilor. Primii molari permanenți au erupt, Clasa I. Pe radiografia panoramică, mugurele premolarului subiacent este prezent, dezvoltarea rădăcinii este încă la început, existând acoperire osoasă deasupra. Ceilalți dinți temporari sunt integri. Ușoară înghesuire în regiunea frontală inferioară.

Decizia ta: Este necesar un menținător de spațiu? Ce tip?

Diagnostic: Pierderea precoce a molarului temporar, timp îndelungat până la erupția premolarului; riscul pierderii de spațiu.
Timing: Imediat; în perioada de după extracție, pierderea de spațiu este rapidă.
Aparat și justificare: Menținător de spațiu fix unilateral (band-loop). În cazul pierderii mai multor dinți sau a unei pierderi bilaterale, se ia în considerare un arc lingual. Dacă molarul secund temporar se pierde înainte de erupția primului molar permanent, este necesar un alt design; planifică împreună cu medicul stomatolog pediatru.
Control: Adaptarea inelului și cimentul, presiunea ansei pe gingie, starea erupției premolarului; la începerea erupției premolarului, îndepărtarea menținătorului de spațiu.
Eroare frecventă: Aplicarea menținătorului de spațiu și apoi neglijarea lui. Poate împiedica erupția premolarului sau se poate dezvolta o carie sub inel; stabilește programări regulate pentru control.

Cazul 10 · Asimetrie cauzată de derapajul funcțional

AVANSAT

Date: Băiat de 8 ani. În ocluzia habituală, ocluzie inversă posterioară unilaterală pe dreapta, linia mediană inferioară este deviată cu 3 mm spre dreapta, mentonul deviază spre dreapta. Cu gura deschisă și ghidat în relație centrică, liniile mediane coincid; dinții posteriori sunt cuspizi pe cuspizi bilateral. Maxilar îngust. Fără simptome la nivelul ATM. Măsurătorile faciale nu indică o asimetrie accentuată în repaus.

Decizia ta: Asimetrie adevărată? Ce fel de expansiune?

Diagnostic: Derapare funcțională cauzată de îngustarea maxilarului bilateral; ocluzia inversă care pare unilaterală este, în realitate, o problemă transversală bilaterală.
Timing: Devreme; derapajul persistent poate duce la o creștere asimetrică și adaptare.
Aparat și justificare: Expansiune simetrică (RME). Când dispare cauza derapajului, mandibula închide pe linia mediană.
Control: Coincidența liniei mediane în relație centrică și în ocluzie habituală, dispariția completă a derapajului, ATM, perioada de contenție.
Eroare frecventă: Încercarea unei expansiuni unilaterale sau trecerea cu vederea a asimetriei scheletice adevărate care persistă și cu gura deschisă. Dacă există asimetrie și cu gura deschisă, și în relație centrică, sunt necesare investigații suplimentare și un aviz de specialitate.

MODULUL 6

Fișă de Control pentru Pacientul în Creștere

Completează la prima vizită pentru fiecare caz ortopedic și actualizează la controale.

Pacient / vârstă / sex	
Stadiu dentar	
Stadiu de maturație vertebrală (CVM)	
Creșterea staturală / semne de pubertate	
Problemă (sagitală / transversală / verticală)	
Dentară, scheletică sau funcțională?	
Derapaj între relație centrică și ocluzie habituală	
Obicei vicios	
Decizie de timing	
Aparat	
Obiectiv și criteriu de finalizare	
Riscuri discutate cu familia	

La fiecare control

- [ ] Purtarea aparatului și cooperarea pacientului verificate.
- [ ] Măsurători înregistrate (overjet, overbite, linie mediană, relație molară).
- [ ] Starea de creștere reevaluată.
- [ ] Dacă s-a îndeplinit criteriul de finalizare, trecerea la planul de contenție.

Material cu scop educațional. Nu înlocuiește examenul clinic, decizia medicului și avizul de specialitate.

Pasul următor

Pentru a clarifica dacă problema sagitală trebuie rezolvată prin tratament ortopedic sau prin camuflaj, deschide acum materialul **Instrumentul 3 / 5 · Detector Vizual Clasa II vs. Clasa III**. Apoi aprofundează subiectul cu ajutorul **Modulul 05 · Probleme Sagitale: Clasa II și Clasa III**.